

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + x - 1}{3 - x^2}$

① dla granic w nieskończoności najczęściej będziemy starali się wyłuszczyć niewiadomą przed nawias

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + x - 1}{3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x}^2 \left(2x + \frac{1}{\cancel{x}} - \frac{1}{\cancel{x}^2} \right)}{\cancel{x}^2 \left(\frac{3}{\cancel{x}^2} - 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-1} = \frac{-\infty}{-1} = +\infty$$

* korzystamy z własności:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0, \quad k > 0$$

(mianownik rośnie, przez
co ułamek maleje)

odp: $+\infty$